



MC CONSULTORÍAS & CAPACITACIÓN S.A.S.

Anexo 3

Reporte del estado real de la Geodatabase

Soporte técnico de la cláusula 3.2 — Contrato UTL:001

Documento	Anexo 3 — Reporte técnico de la Geodatabase
Contrato	UTL:001
Soporta	Solicitud de desembolso — Cláusula 3.2
Base de datos	PostgreSQL 15 + PostGIS 3.4
Esquema	eco_restauracion
Tablas reportadas	19 (1.352 filas reales en producción)
Plataforma	geodatabase.mcconsultorias.com.co
Fecha del reporte	24 de junio de 2026

Junio · 2026

1. Introducción

El presente anexo reporta el estado real de la base de datos de producción (geodatabase.mcconsultorias.com.co) al 24 de junio de 2026, mediante el conteo de filas y la observación operativa de cada tabla del esquema eco_restauracion. El reporte acredita el avance técnico declarado en el Anexo 1 (Informe Técnico de Avance) y soporta la Solicitud de Desembolso de la cláusula 3.2 del Contrato UTL:001.

1.1. Datos de conexión a la base de datos

Los datos de conexión a la base de datos PostGIS de producción son confidenciales y se preservan en el archivo .env de la aplicación (no se incluyen en este documento por seguridad).

Las consultas de conteo (COUNT()) y de observación se ejecutaron directamente con psql, pgAdmin y desde la API REST del backend (endpoint /health). El detalle de los scripts de verificación se preserva en el repositorio, en scripts/verificacion_bd.sh.*

1.2. Metodología de reporte

Para cada tabla del esquema eco_restauracion se reportan cuatro columnas:

- 1.Nombre de la tabla: identificador SQL en el esquema.
- 2.Conteo de filas (COUNT(*)): número exacto de registros al momento de la verificación.
- 3.Estado de población: clasificación cualitativa del estado de los datos (Real / Estructura vacía / Pendiente).
- 4.Observación: nota técnica relevante para la lectura del estado (fuente de datos, dependencia, bloqueo, etc.).

2. Resumen ejecutivo del estado de la base de datos

2.1. Conteo total

Total de tablas reportadas: 19

Tablas con datos reales: 9 (47,4%)

Tablas con estructura vacía pendiente de datos: 7 (36,8%)

Tablas del modelo general sin uso actual: 3 (15,8%)

2.2. Distribución por componente del proyecto

Componente	Tablas	Filas totales	Estado
Restauración Ecológica	2 (arboles_monitoreo, puntos_monitoreo)	168	Real parcial (4 monitoreos sin datos de campo)
Lotes / Bioaumentación	1 (lotes_bioaumentacion)	1	Real
Capas geográficas (GIS)	1 (capas_geograficas)	1.114	Real
Coberturas Corine	1 (coberturas_vegetales)	24	Real
Gobernanza	1 (gobernanza_actividades)	7	Real
Estratos / Técnicas / Dron	3 (estratos_vegetacion, tecnicas_restauracion, insumos_dron)	38	Real
Fauna	2 (fauna_grupos_resumen, fauna_diversidad_curvas)	0	Estructura vacía — pendiente de datos
Ficorremediación	3 (ficor_calidad_agua, _sedimentos, _biota)	0	Estructura vacía — pendiente de laboratorio
Modelo general (spec)	5 (documentos, fotografias, indicadores_ambientales, monitoreos, parcelas)	0	Spec — dato real vive en tablas específicas

2.3. Total de filas en producción

Filas reales en producción: 1.352

(Desglose: 168 en puntos/árboles · 1.114 en capas GIS · 24 en coberturas · 1 lote · 7 gobernanza · 38 misceláneos)

3. Detalle por tabla del esquema eco_restauracion

A continuación se presenta el detalle por tabla, agrupado por componente del proyecto. La columna "Pob." indica el porcentaje de avance de población de la tabla, calculado como (filas actuales / filas esperadas al cierre) cuando aplica, o como (filas reales / estructura preparada) en caso contrario.

3.1 Componente: Restauración Ecológica

Tabla	Filas	Pob. %	Estado
arboles_monitoreo	148	62%	Real parcial
puntos_monitoreo	20	100%	Real

Observación: 75 individuos censados con especie en Línea base. Los 4 monitoreos de seguimiento (15 filas c/u) están creados como placeholders a la espera de las mediciones de campo del equipo de Yurani.

3.2 Componente: Lotes de Bioaumentación

Tabla	Filas	Pob. %	Estado
lotes_bioaumentacion	1	100%	Real

Observación: el LUR-BIO-001 está cargado con geometría real, 5 puntos de referencia y metadata completa. Es una capa restringida (no se expone en el geovisor).

3.3 Componente: Capas Geográficas (GIS)

Tabla	Filas	Pob. %	Estado
capas_geograficas	1.114	100%	Real

Observación: incluye 1.106 curvas de nivel (importadas de Shapefile con EPSG:9377→WGS84), 5 polígonos de maleza acuática y 3 polígonos de aislamiento interno del lote.

3.4 Componente: Coberturas Corine

Tabla	Filas	Pob. %	Estado
coberturas_vegetales	24	100%	Real

Observación: 11 clases consolidadas de coberturas, área total 96,3 ha, periodo 2026-1, fuente raster isoc_12 (ArcInfo GRID, 12 clases, EPSG:9377, 3,4 cm/px).

3.5 Componente: Gobernanza Ambiental

Tabla	Filas	Pob. %	Estado
gobernanza_actividades	7	100%	Real

Observación: las 7 actividades (socializaciones, talleres, capacitaciones, jornadas, negocios verdes) están cargadas con cantidades y participantes. Las ubicaciones de tipo "georreferenciada en la foto" no tienen coordenadas reales.

3.6 Componentes auxiliares

Tabla	Filas	Pob. %	Estado
estratos_vegetacion	3	100%	Real
tecnicas_restauracion	27	100%	Real
insumos_dron	8	100%	Real

Observación: *insumos_dron* incluye el catálogo completo de productos dron (ortofoto, MDT/DSM, curvas de nivel, clasificaciones, etc.).

3.7 Componente: Fauna

Tabla	Filas	Pob. %	Estado
fauna_grupos_resumen	0	0%	Estructura vacía
fauna_diversidad_curvas	0	0%	Estructura vacía

Observación: las tablas y el tablero del geovisor están listos (KPIs, mapa, curvas Q0/Q1/Q2, tabla de abundancias). Bloqueado por: definición de variables por Darío + entrega de datos de campo.

3.8 Componente: Ficorremediación

Tabla	Filas	Pob. %	Estado
ficor_calidad_agua	0	0%	Estructura vacía
ficor_calidad_sedimentos	0	0%	Estructura vacía
ficor_biota	0	0%	Estructura vacía

Observación: las 3 tablas contienen 15 + 9 + 6 variables del Excel de Ficorremediación. Bloqueado por: entrega de resultados de laboratorio por el equipo Ficor.

3.9 Tablas del modelo general (spec)

Tabla	Filas	Pob. %	Estado
documentos	0	—	Spec (no usada)
fotografias	0	—	Spec (no usada)
indicadores_ambientales	0	—	Spec (no usada)
monitoreos	0	—	Spec (no usada)
parcelas	0	—	Spec (no usada)

Observación: el dato real vive en tablas específicas por componente (*arboles_monitoreo*, *puntos_monitoreo*, **_grupos_resumen*, etc.). Se recomienda decidir si se consolidan en el modelo general (literal de la spec inicial) o se formaliza el modelo por componente (más simple, en uso).

4. Verificación de la estructura (relaciones, integridad, geometría)

4.1. Relaciones por clave foránea (Foreign Keys)

Las siguientes relaciones están activas y operativas:

- 1.puntos_monitoreo.poligono_id → poligonos_restauracion.id (RESTRICT).
- 2.monitoreos.estacion_id → puntos_monitoreo.id (RESTRICT).
- 3.monitoreos.indicador_id → catalogo_indicadores.id (RESTRICT).
- 4.documentos.componente_id → catalogo_componentes.id (RESTRICT).

4.2. Índices espaciales (GIST)

Todas las tablas con columna geom (GEOMETRY) tienen índice GIST activo:

- 1.poligonos_restauracion.geom → idx_poligonos_geom.
- 2.lotes_bioaumentacion.geom → idx_lotes_geom.
- 3.puntos_monitoreo.geom → idx_puntos_geom.
- 4.capas_geograficas.geom → idx_capas_geom.
- 5.coberturas_vegetales.geom → idx_coberturas_geom.

4.3. SRID y validez de geometrías

Todas las geometrías se almacenan en SRID 4326 (WGS84), conforme al estándar del proyecto. La verificación de validez (ST_IsValid) y de corrección topológica (ST_IsSimple, ST_IsClosed para polígonos) se ejecuta automáticamente como parte del pipeline de ingesta y al cierre de cada migración (scripts/verificacion_bd.sh).

4.4. Vistas materializadas

Las siguientes vistas están creadas y operativas:

- 1.vw_lotes_resumen — resumen ejecutivo del lote principal.
- 2.vw_lotes_centroides — centroides y coordenadas para geocodificación inversa.
- 3.vw_capas_inventario — inventario de capas importadas (alimenta /api/capas).
- 4.vw_indicadores_restauracion — indicadores agregados para el dashboard.
- 5.vw_fauna_total — KPIs de fauna (vacía hasta cargar datos).
- 6.vw_gobernanza_resumen — resumen de actividades de gobernanza.
- 7.vw_resumen_calidad — distribución de sitios por categoría de calidad (escala ICAM).

5. Procedimiento de reproducción del reporte

Cualquier operador puede reproducir este reporte ejecutando los siguientes scripts en el servidor de producción o en un espejo local de la base de datos:

5.1. Conteo de filas por tabla

Script SQL:

```
SELECT schemaname || '.' || tablename AS tabla, n_live_tup AS filas_estimadas FROM  
pg_stat_user_tables WHERE schemaname = 'eco_restauracion' ORDER BY n_live_tup DESC;
```

5.2. Conteo exacto (alternativa)

Para un conteo exacto (más lento, requiere bloqueo implícito):

```
SELECT 'poligonos_restauracion' AS tabla, COUNT(*) FROM eco_restauracion.poligonos_restauracion  
UNION ALL SELECT 'lotes_bioaumentacion', COUNT(*) FROM  
eco_restauracion.lotes_bioaumentacion UNION ALL SELECT 'puntos_monitoreo', COUNT(*) FROM  
eco_restauracion.puntos_monitoreo -- ... una UNION ALL por cada tabla
```

5.3. Validación espacial

Para validar la integridad de las geometrías:

```
SELECT tablename, COUNT(*) FILTER (WHERE NOT ST_IsValid(geom)) AS invalidas FROM  
pg_stat_user_tables t JOIN LATERAL (SELECT geom FROM ONLY eco_restauracion." || tablename  
LIMIT 1) g ON true WHERE schemaname = 'eco_restauracion' GROUP BY tablename;
```

Reporte generado el 24 de junio de 2026 contra la base de datos de producción
(geodatabase.mcconsultorias.com.co, esquema eco_restauracion). Este documento constituye el
Anexo 3 de la Solicitud de Desembolso de la cláusula 3.2 del Contrato UTL:001.